

ISACAE

3^{ème} année statistique appliquée

S5- Théorie de la croissance

Contrôle continu Décembre 2025

Exercice 1:

1. Comparer : Cercle vicieux de Norkse et Etapes de la croissance de Rostow.
2. Modèle de Solow : Hypothèses, Equation fondamentale de l'accumulation du capital.

Exercice 2:

On considère l'équation suivante :

$$\ddot{x}(t) + \frac{1}{2}\dot{x}(t) - x(t) = 3$$

TAF :

- Solution particulière
- Solution générale de l'équation complète
- Ensemble de stabilité

Exercice 3 :

Sans résoudre l'équation différentielle suivante, étudier la convergence de la solution :

$$x'''(t) + 7x''(t) + 15x'(t) + 9x(t) = 0$$

Bonne chance